도시 데이터 분석 방법론
홍성연 교수님

Spatial Proximity (공간 인접성)

2026. 3. 23.

2025-310685
지리학과 이종호

I. 선행연구

2000년대 이전의 지표연구

상이지수(Dissimilarity index)- 균등성

- 던칸(Duncan, 1955a) : 다양한 측정 지수 중 가장 오래되고 널리 이용되는 지수

공간화 된 분리 지수 (Spatial Index of Segregation) - 상이지수의 한계를 지적, 특히 지리학자 중심 .

- 화이트(White, 1983): 군집성을 측정 하는 공간인접지수(SP), (1986, P지수)
- 자커브(Jakubs, 1981): 거리 기반 분리 지수(DBI: distance based segregation index, DPxx)
- 모르간(Morgan, 1983): 수정된 거리-기반 격리지수(MDBI: modified distance-based index, Dpxy)
- 메시와 덴튼(Massey and Denton, 1988) : 5개차원별 대표지수(ACL) - 균등성의 상이지수(Dissimilarity Index), 노출성의 분리지수 (Isolation Index), 집중성의 델타 지수(Delta Index), 중앙집중성의 완전 중심지 수(Absolute Centralization Index), 군집성의 공간적 인접지수(Spatial Proximity Index)
- 모릴(Morrill, 1991): 상이지수에서 특정 집단 비율분포의 공간적 의존성 혹은 집중도를 차감 (D(adj))
- Waldorf(1993): 할당-기반격리지수(relocation-based segregation index)
- 왕(Wong, 1993)- 상이지수를 공간적 군집 정도에 따라 보정함으로써 이러한 두가지측도를 결합: (D(w), D(s))
- Charkravorty(1996)의 근린주구 불균등 지수(NDI;neighbourhood disparity index),
- Lee and Culhane(1998)의 집중 지수(clustering index),
- Wu and Sui(2001)의 lacunarity-기반 격리 지수
- Dawkins(2004)의 공간적 지니 지수
- Feitosa et al.(2007)의 일반화된 공간적 상이 지수(generalized spatial dissimilarity index)

특화계수와 엔트로피 지수:

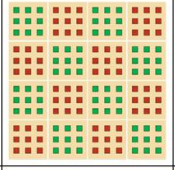
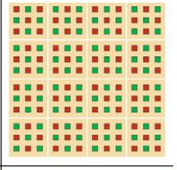
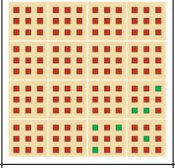
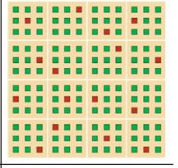
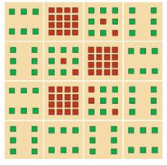
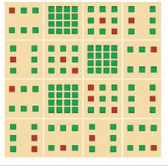
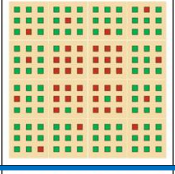
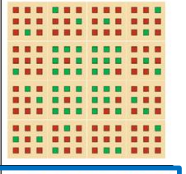
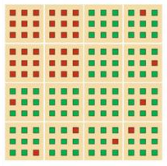
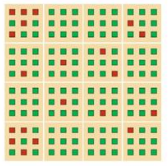
아파리치오(Apparicio P., 2000) - 메시와 덴튼의 방법은 하위지역 집단간 비교가 어렵고 지역간 차이를 명확하게 보여주지 못함

집중 지표기법 (Spatial Concentration Index)

르 헬레이 등(Le Hellaye et al., 2001): 엔트로피 지수의 한계를 지적 인구, 주택 등의 특성별 또는소득계층별 점유형태에 따른 분포를 공간적으로 살펴봄.

II. 5개 차원별 대표지수

공간적 분리 정도에 대한 기술통계

	평가방식	지수명	대표 지수에 따른 공간 분포	
			공간적 분리 높음	공간적 분리 낮음
균등성 (Evenness)	도시의 각 하위지역에 특정 집단이 얼마나 균등하게 분포되어 있는 정도를 측정	① Dissimilarity(D)* ② Gini(G) ③ Entropy(H) ④ Atkinson(A)		
접촉 잠재성 (Exposure)	도시의 하위지역 내부에서 집단간 잠재적 접촉 정도를 측정	① Interaction($_xP_y^*$) ② Isolation($_xP_x^*$)* ③ Correlation Ratio or Eta^2(V)		
집중성 (Concentration)	도시에서 특정 집단이 차지하는 물리적 공간의 상대적 크기를 측정	① Duncan's Delta(DEL)* ② Absolute Concentration(ACO) ③ Relative Concentration(RCO)		
중앙 집중성 (Centralization)	특정 집단이 도심(CBD)에 인접해 있는 정도를 측정	① Proportion in Central City(PCC) ② Absolute Centralization*(ACE) ③ Relative Centralization(RCE)		
군집성 (Clustering)	소수 집단이 거주하는 단위 지역들이 서로 연결되어 인접해 있는 정도를 측정	① Spatial Proximity*(SP) ② Absolute Clustering(ACL) ③ Relative Clustering(RCL) ④ Distance Decay Interaction(DP_{xy}^*) ⑤ Distance Decay Isolation(DP_{xx}^*)		

주) *는 각 차원을 대표하는 지수이며, 이 대표지수에 의한 일반적인 공간패턴에서 녹색은 다수집단, 빨간색은 소수집단을 의미하고, 도시의 하위지역은 흰 선에 의해서 구분됨

공간적 분리지수(Spatial Index of Segregation)들은 특정 도시(분석대상)의 각 하위지역에서 두 집단의 공간적 분리 패턴과 정도를 **5개 차원**으로 측정함

1. 균등성(evenness): 특정 집단이 균등하게 분포되어 있는 정도
2. 노출성(Exposure): 집단에 의해 분리된 하위지역에서 서로 물리적으로 마주치는 잠재적 접촉 가능성
3. 집중성(concentration): 특정 집단이 차지하는 물리적 공간의 상대적 크기
4. 중앙집중성(centralization): 특정 집단이 CBD 등 도시 중심부와 가깝거나 멀게 분포된 정도
5. **군집성 (clustering):** 특정 집단이 거주하는 지역이 공간상에서 서로 연결된 정도

구분	개념
SP (Spatial Proximity)	동일집단 간 인접성 vs 이질집단 간 인접성
ACL (Absolute Clustering)	특정 집단 내부의 공간적 집중도
RCL (Relative Clustering)	두 집단 간 군집성 비교
DP (Distance-based Proximity)	거리 함수 기반 공간 분포 구조

- Massey, Douglas S. and Denton, Nancy A.(1988). "The Dimensions of Residential Segregation", Social Forces, 67, pp.281-315.

III. Spatial Proximity Index (SP, 공간 인접성)의 계산

공간적/물리적 거리의 내재화

의의

- 기존의 분리지수가 특정지역에 어떤 집단이 "얼마나 많이(높은 비율로) 사는지의 차이"를 보았다면, 인접성지수는 "**같은 집단이 얼마나 가까이 모여 있는가**"를 거리 기반으로 측정하는 공간적 분리지수 ← (뭉쳐서 혹은 구석구석 침투해서 살고 있는가)
- 단순히 "같은 지역(unit)에 얼마나 함께 거주하는가"가 아니라, 서로 가까운 공간에 얼마나 집중되어 있는가를 측정함
- 기존 분리지수는 행정구역 단위 내부의 구성비만 본다면, SP는 공간적 거리(distance/proximity)를 고려하여, 분리지수의 "비공간성(aspatiality)"을 해결하고, 공간통계, GIS 기반으로 이어지게 됨.

가정

- 이상적인 상황에서는 "개개인"을 기준으로 하여야 하지만, "census tract"을 사용하여 구역(parcel, tract)단위로 계산함.
  - 가정1. 서로 다른 tract 에 사는 사람들은 모두 tract의 중심점에 산다고 가정

    (First, the calculation of the distances between different tracts assumes that all persons of each tract are resident at the centroid. Their mutual distance is then measured by the distance between the centroids themselves.)
  - 가정2. 같은 tract 안에 사는 사람들간의 평균거리는 면적 A의 함수로 근사함

    (Second, the calculation of distances within tracts assumes that the average distance between persons resident in the same tract is a simple function of the tract's area, A. An approximation was calculated, yielding an average distance equal to about $.6\sqrt{A}$
- 거리의 함수를 사회적 교류로 측정함 (중력모형 등과 유사하게)
  - This function f(di1) measures how social interaction changes with distance. If we knew the exact value of the function (say, from urban sociological theory), we could substitute it directly in all equations. Some results from exploratory calculations with different inverse functions of distance are described below. These formulas are broadly similar to those presented by Isard (1960) in the discussion of gravity or potential models.

III. Spatial Proximity Index (SP, 공간 인접성)의 계산

모형의 분석

수식 $$SP = \frac{\text{동일 집단 간 근접성}}{\text{이질 집단 간 근접성}}$$

원문표현

거리 $$d_{ij} = [(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2]^{1/2} .$$

거리
$$P_{00} = \frac{1}{(N_1 + N_2)^2} \sum_i \sum_j (N_{1i} + N_{2i})(N_{1j} + N_{2j}) f(d_{ij}) ,$$
$$P_{11} = \frac{1}{(N_1)^2} \sum_i \sum_j (N_{1i})(N_{1j}) f(d_{ij}) ,$$
$$P_{22} = \frac{1}{(N_2)^2} \sum_i \sum_j (N_{2i})(N_{2j}) f(d_{ij}) ,$$
$$P_{12} = P_{21} = \frac{1}{(N_1)(N_2)} \sum_i \sum_j (N_{1i})(N_{2j}) f(d_{ij}) ,$$
$$P = \frac{N_1 P_{11} + N_2 P_{22}}{(N_1 + N_2) P_{00}} .$$

- N_1: 집단 1의 총인구
- N_2: 집단 2의 총인구
- N_{1i}: tract i에 사는 집단 1 인구
- N_{2i}: tract i에 사는 집단 2 인구
- d_{ij}: tract i와 j 사이 거리
- $f(d_{ij})$: 거리 d_{ij}를 근접성으로 바꾼 함수

재인용 표현

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$ 각 지역 i, j 간 거리 d_{ij} $$w_{ij} = \frac{1}{d_{ij}}$$

$$(N_1 + N_2)^2 P_{00} = N_1^2 P_{11} + 2N_1 N_2 P_{12} + N_2^2 P_{22} .$$

$$SP = \frac{P_{AA} + P_{BB}}{2P_{AB}} \qquad P_{AA} = \sum_i \sum_j w_{ij} a_i a_j$$ a_i: i지역의 A 집단 인구

$$SP = \frac{X \sum_i \sum_j p_{xi} p_{xj} f(d_{ij}) + Y \sum_i \sum_j p_{yi} p_{yj} f(d_{ij})}{(X + Y) \sum_i \sum_j p_i p_j f(d_{ij})}$$

$$p_{xi} = \frac{x_i}{X}, \qquad p_{yi} = \frac{y_i}{Y}, \qquad p_i = \frac{x_i + y_i}{X + Y}$$

X and Y denote the total population counts of two population groups
xi and yi are the local populations in the census tract i.
f (dij) is a function of distance between two census tracts i and j.

- White, M. J. (1983), "The Measurement of Spatial Segregation", American Journal of Sociology 88(5): 1008–1018.

IV. SP지표의 해석 및 특성

SP지표를 선택해야 하는 이유

결과의 해석

- **SP >1 ← 분리(동질 집단 끼리 가까움, segregation 높음: live together)**
- SP =1 ← (no differential clustering)
- SP <1 ← 혼합(segregation 낮음, unusual form)

Segregation의 다면성 중, *균등성(evenness)이나 노출성(Exposure)은 특정집단이 어떤 지역에 얼마나 넓게, 퍼져서 일상에 침투하였는가를 보여주고, 집중성(concentration)과 중앙집중성(centralization)은 특정집단이 공간적으로 얼마나 차지하고 살게되었는가에 초점을 맞춰있지만, 개념적으로 보면, 특정집단이 얼마나 뭉쳐서 지내는지를 나타내는* ***군집성 (clustering)*** *이 진정한 의미의 "분리"의 특성을 함축하고 있음. 이는 어떤 지역에서의 특정집단에 대한 통제-관리가능성과 해당 특정집단이 정치세력화(예. 대표자 선출,)할 가능성을 함의하기 때문임. (한강에 잉크한방울) 예. 탈북민 또는 통일이후 북한주민의 거주지역, 난민정착지역, 외국인유학생 또는 노동자들의 커뮤니티 등*

장점

- 거리 기반의 real 공간적 분리임 → GIS분석과 잘 결합
- 행정구역경계와 무관함 → 실제생활공간에 인접한 분석

한계점

- 필요 정보량 많음 (집단 구성원 및 구성원간 위치정보, 거리정보 필요)
- 계산이 복잡함 (모든 지역간 쌍대 (i-j)간 계산 필요.)
- 거리정의 모호 (유클리드거리, 네트워크거리, 시간거리.... 등)
- 가중함수의 표준화 어려움 (연구마다 가중치 달라질 수 있어 비교가능성 낮음)

V. 참고문헌

Segregation 지표개발 및 적용연구

- **White, M. J. (1983), "The Measurement of Spatial Segregation", American Journal of Sociology 88(5): 1008–1018.**
- White, M. J., 1986, Segregation and diversity: measures in population distribution, Population Index, 52(2), 198-221.
- Jakubs, John F.(1981). "A Distance Based Segregation Index", Journal of Socio-Economic Planning Sciences, 15, pp.129-41.
- Wong, D. W. S. 1993. Spatial indices of segregation. Urban Studies 30(3): 559-572.
- Morgan, B.S. 1983. An alternate approach to the development of a distance-based measure of racial segregation. The American Journal of Sociology, 88(6): 1237-1249.
- Morrill, R.L. 1991. On the measure of geographic segregation. Geography Research Forum, 11: 25-36.
- Massey, Douglas S. and Denton, Nancy A.(1988). "The Dimensions of Residential Segregation", Social Forces, 67, pp.281-315.
- Apparicio Philippe(2000). "Les indices de ségrégation résidentielle: un outil intégré dans un système d'information géographique", European Journal of Geography, 134.
- Le Hellaye, F., Mille, M. N., Noël, C. and Roche, G.(2001). Méthode d'analyse transversale pour l'observation des mutations urbaines, CERTU.
- Seong-Yun Hong, David O'Sullivan, Yukio Sadahiro, **seg**: Implementing recent developments in the measurement of segregation, CSIS Discussion Paper No. 127

- 홍성연, 김여림 (2024), 뉴질랜드 오클랜드 한인의 거주지 분리와 군집변화: 2013-2023년의 비교분석 , 한국지도학회지 24(3). 75-84.
- 정예원, 하지민, 최우성, 홍성연(2021), 언어경관에 반영된 중국어 사용인구의 공간적 분리: 서울시를 사례로, 대한지리학회지 56(1), 113-121
- 홍성연, 오지예, 김예린, 강수민 (2020), 소득계층별 활동공간의 비교분석: 커널밀도기반의 분리측정, 대한지리학회지 55(2), 207-217
- 오지예, 이영호, 정예원, 홍성연 (2018), 가구통행실태조사 자료를 활용한 소득계층별 공간적 분리탐색, 교통연구 26(1), 17-29
- 홍성연, 김예린, 최진무 (2017), 공간적관점과 구조적 관점에서의 거주지 분리 측정, 국토지리학회지 51(3), 271-280
- 홍성연, 최진무 (2016), 활동공간에서 나타나는 계층간 공간적 분리의 측정, 국토지리학회지 50(3), 361-371
- *봉인식 외, 수도권 주거지 분리에 관한 기초연구, 기본연구 2015-02, 경기연구원*
- 이상일 (2007), 거주지분화에대한공간통계학적접근(I): 공간분리성측도의개발, 대한지리학회지 제42권 제4호 2007(616~631